Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Ермилов Н. В.
студент гр.
5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства..... 4
3. Решение..... 5
3.1 Аналитическое преобразование схемы..... 5
3.2 Проверка полученной функции..... 7
4. Исходный код.....10
5. Источники..... 11

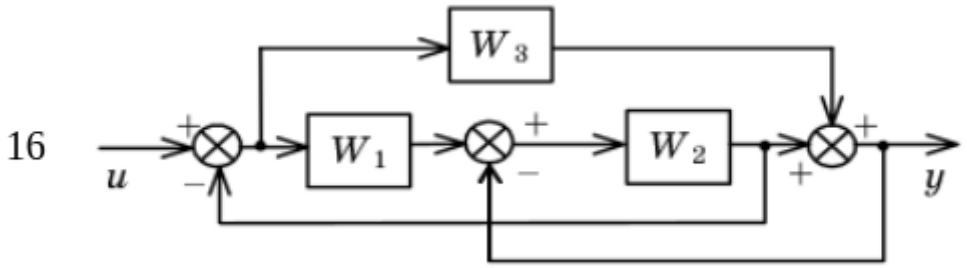
1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
3. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_{1(s)} = \frac{1}{s+1}$, $W_{2(s)} = 2$, $W_{3(s)} = \frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_{4(s)} = 4$.
4. Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Параметры варианта 16:



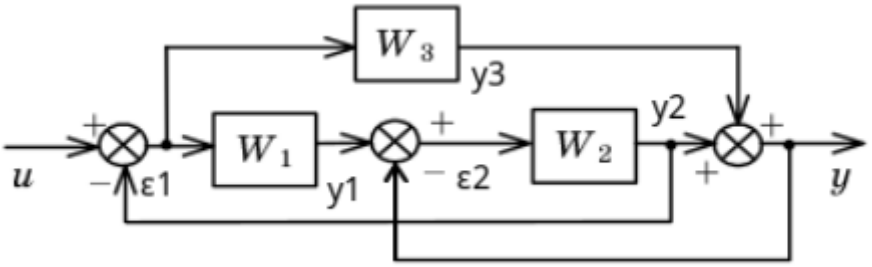
1. Исходная схема

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться комплексом инструментов Matlab R2024a. Одним из ключевых инструментов является Simulink - он используется для построения и верификации схемы. Кроме того, в лабораторной работе использовался Symbolic Math Toolbox.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование схемы



2. Схема с обозначением сигналов

Необходимо построить систему уравнений, описывающих взаимодействие сумматоров и звеньев в схеме:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = u - y_2 \\ y_1 = \varepsilon_1 W_1 \\ \varepsilon_2 = y_1 - y \\ y_2 = \varepsilon_2 W_2 \\ y = y_2 + y_3 \\ y_3 = \varepsilon_1 W_3 \end{cases}$$

Сначала нужно выразить ε_1:

$$\varepsilon_1 = u - \varepsilon_2 W_2$$
$$\varepsilon_1 = u - (y_1 - y)W_2$$
$$\varepsilon_1 = u - (\varepsilon_1 W_1 - y)W_2$$
$$\varepsilon_1 = u - \varepsilon_1 W_1 W_2 + yW_2$$
$$\varepsilon_1(1 + W_1 W_2) = u + yW_2$$
$$\varepsilon_1 = \frac{u + yW_2}{1 + W_1 W_2}$$

Теперь возможно выразить передаточную функцию через отношение y к u, для этого нужно подставить полученное выражение в уравнение последнего сумматора:

$$y = y_2 + W_3 \varepsilon_1$$
$$y = u - \varepsilon_1 + W_3 \varepsilon_1$$
$$y = u + \varepsilon_1 (W_3 - 1)$$
$$y = u + (W_3 - 1)\frac{u + W_2 y}{1 + W_1 W_2}$$

$$y(1 + W_1W_2) = u(1 + W_1W_2) + (W_3 - 1)(u + W_2y)$$
$$y(1 + W_1W_2 - W_2W_3 + W_2) = u(W_1W_2 + W_3)$$
$$\frac{y}{u} = \frac{W_1W_2 + W_3}{1 + W_1W_2 + W_2 - W_2W_3}$$

В результате аналитических преобразований была получена передаточная функция, эквивалентная исходной:

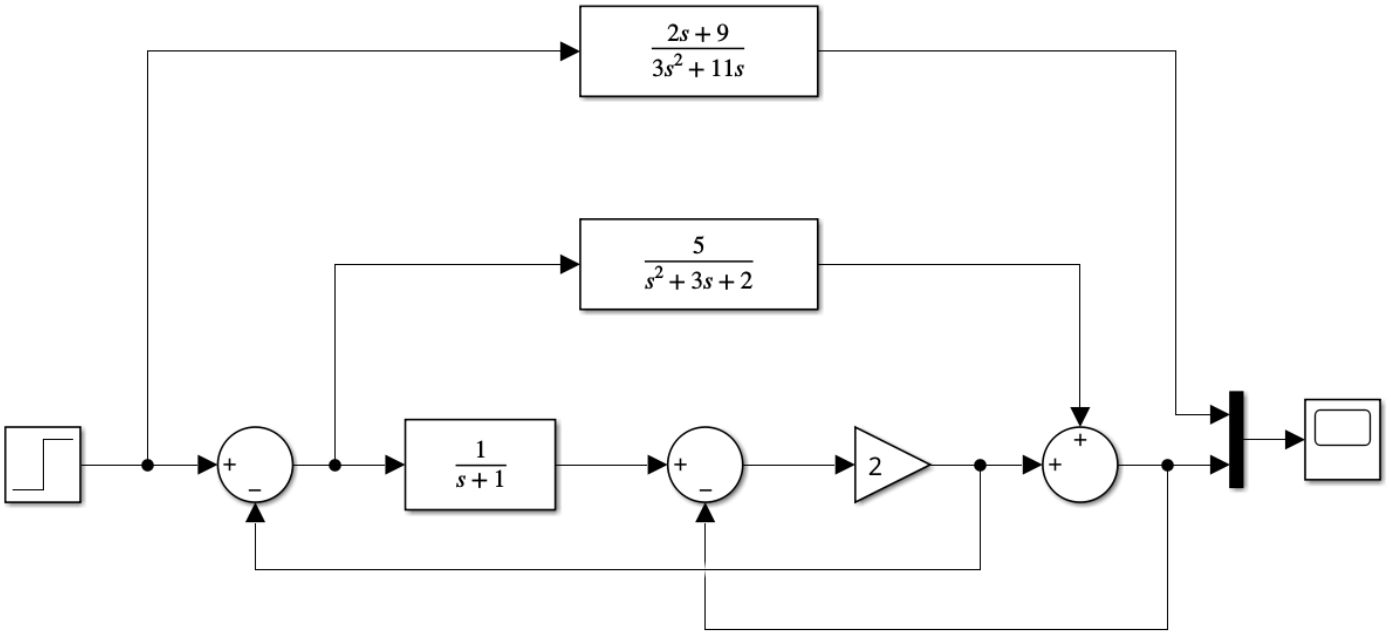
$$W = \frac{W_1W_2 + W_3}{1 + W_1W_2 + W_2 - W_2W_3}$$

Для подстановки W_1, W_2 и W_3 можно использовать Matlab. Symbolic Math Toolbox позволяет выполнять аналитические преобразования с выражениями в символьном виде:

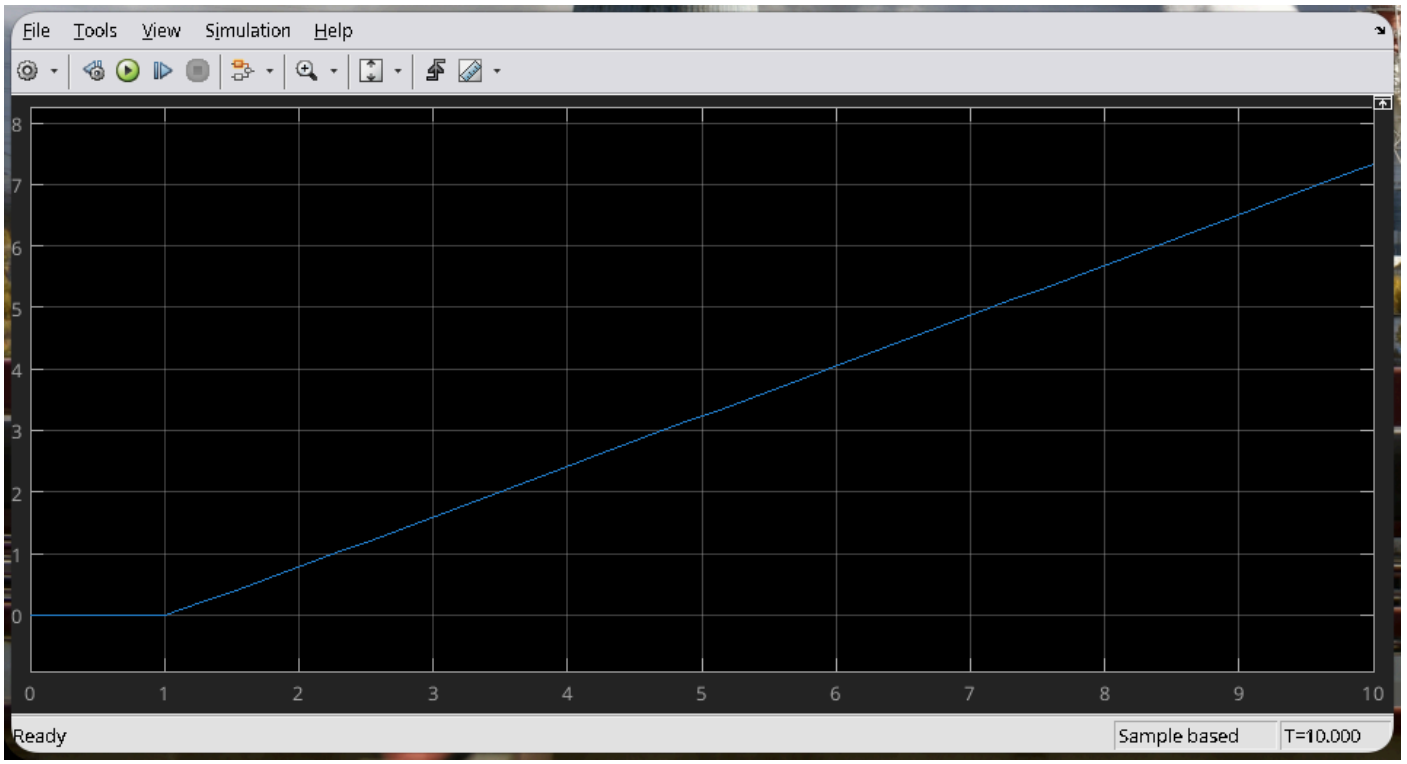
$$W(s) = \frac{2s + 9}{3s^2 + 11s}$$

3.2 Проверка полученной функции

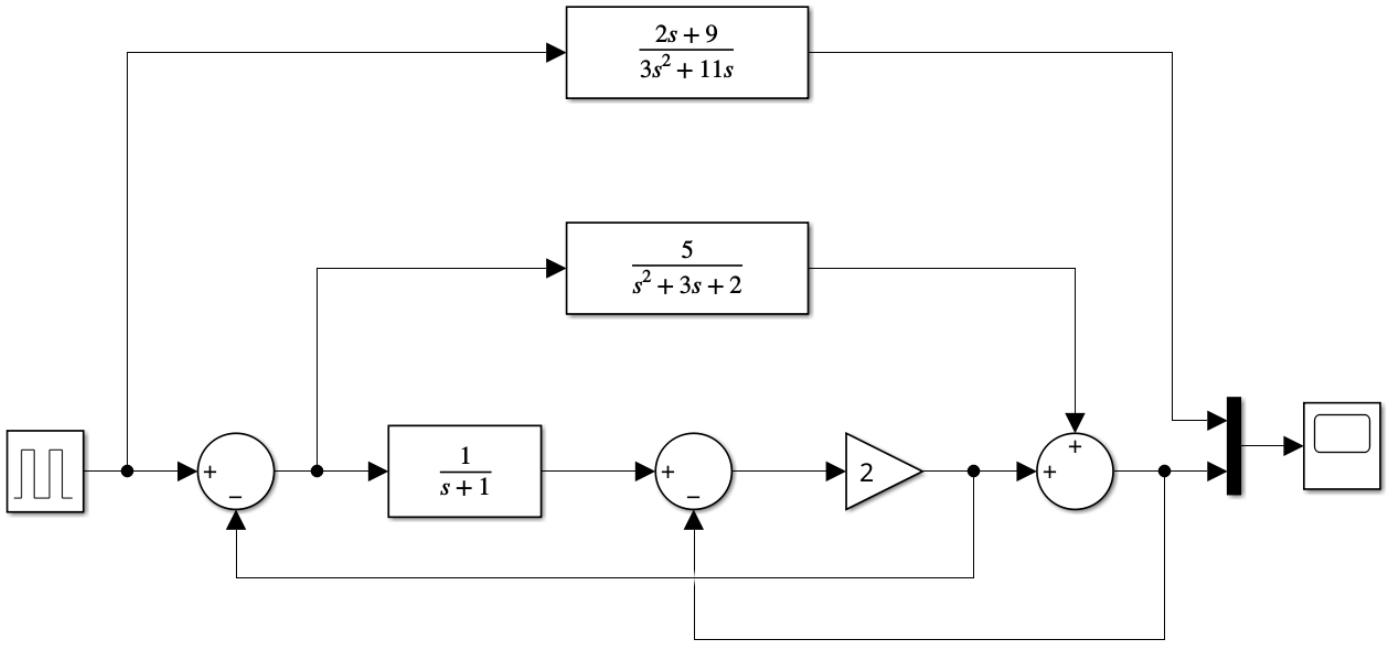
Для проверки в Matlab Simulink была составлена исходная схема, параллельно ей был подключен блок Transfer Fcn, содержащий полученную эквивалентную исходной передаточную функцию. Обе схемы подключены к одному источнику сигналов, выходной сигнал фиксирует общий Scope.



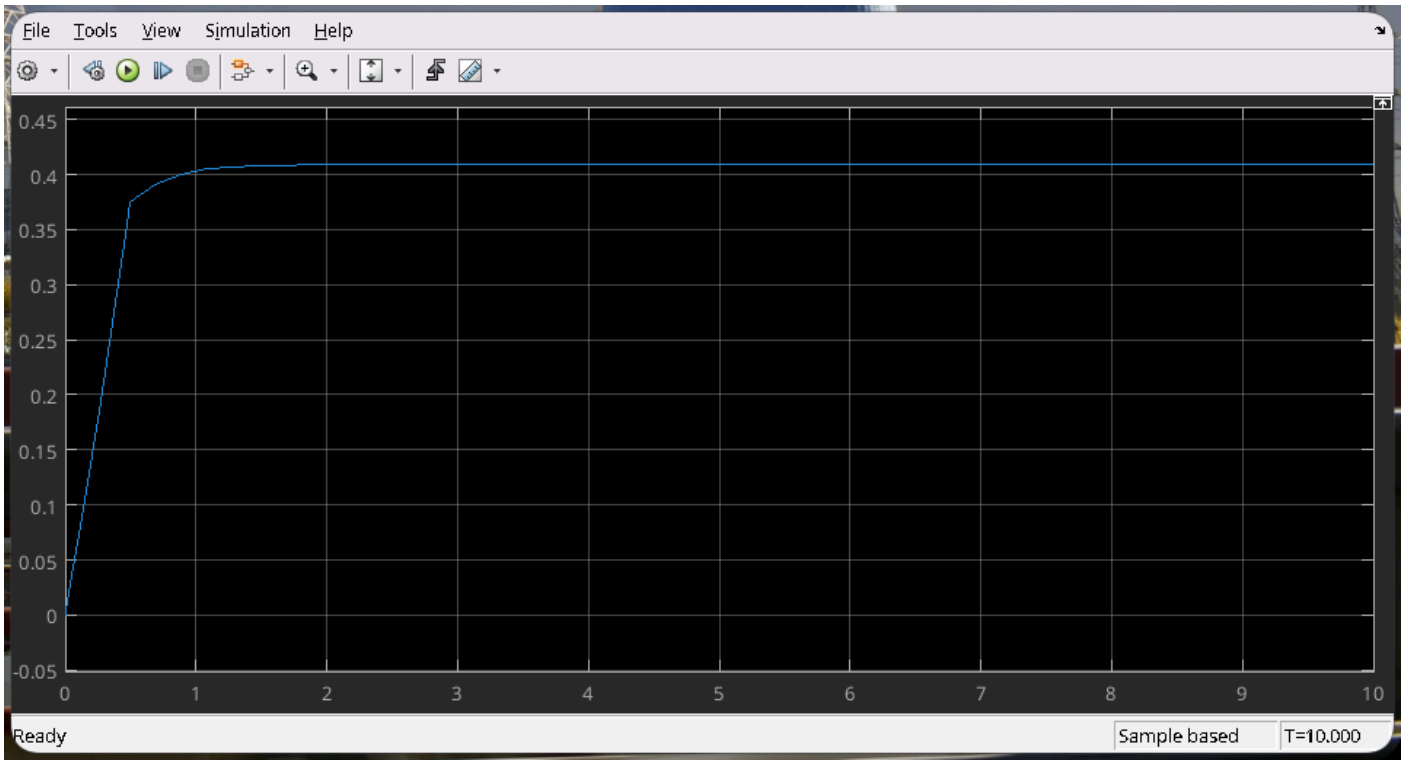
3. Сравнение функций при ступенчатом воздействии



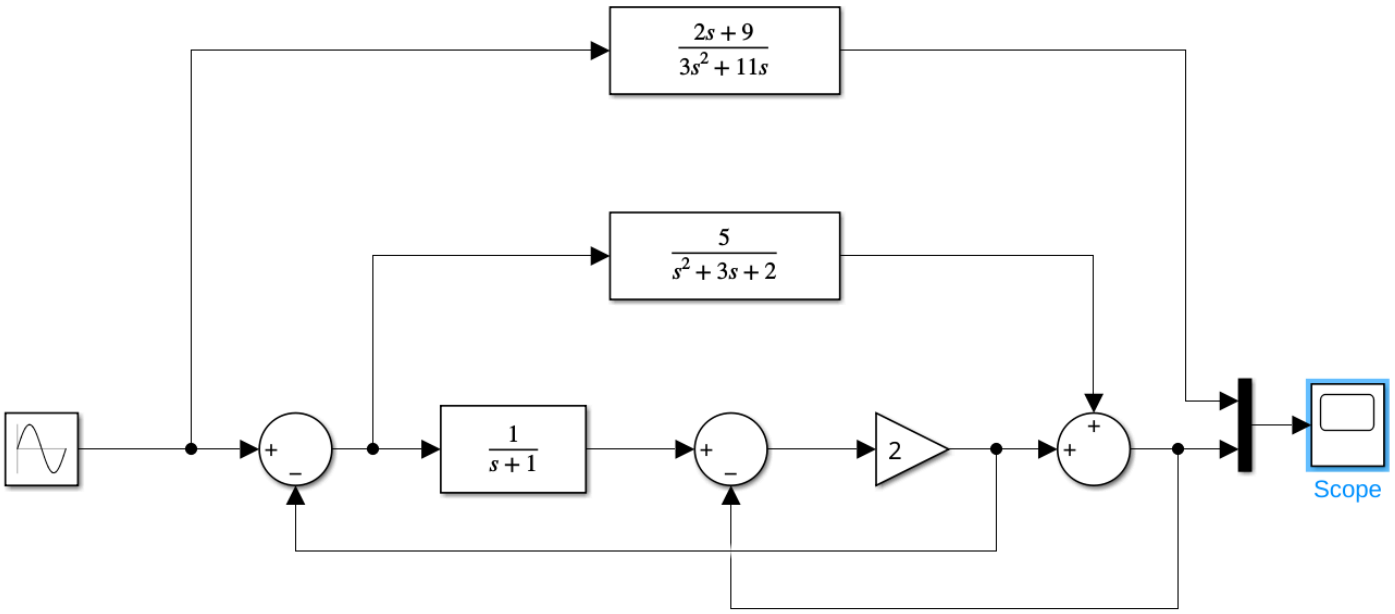
4. Выходной сигнал при ступенчатом воздействии



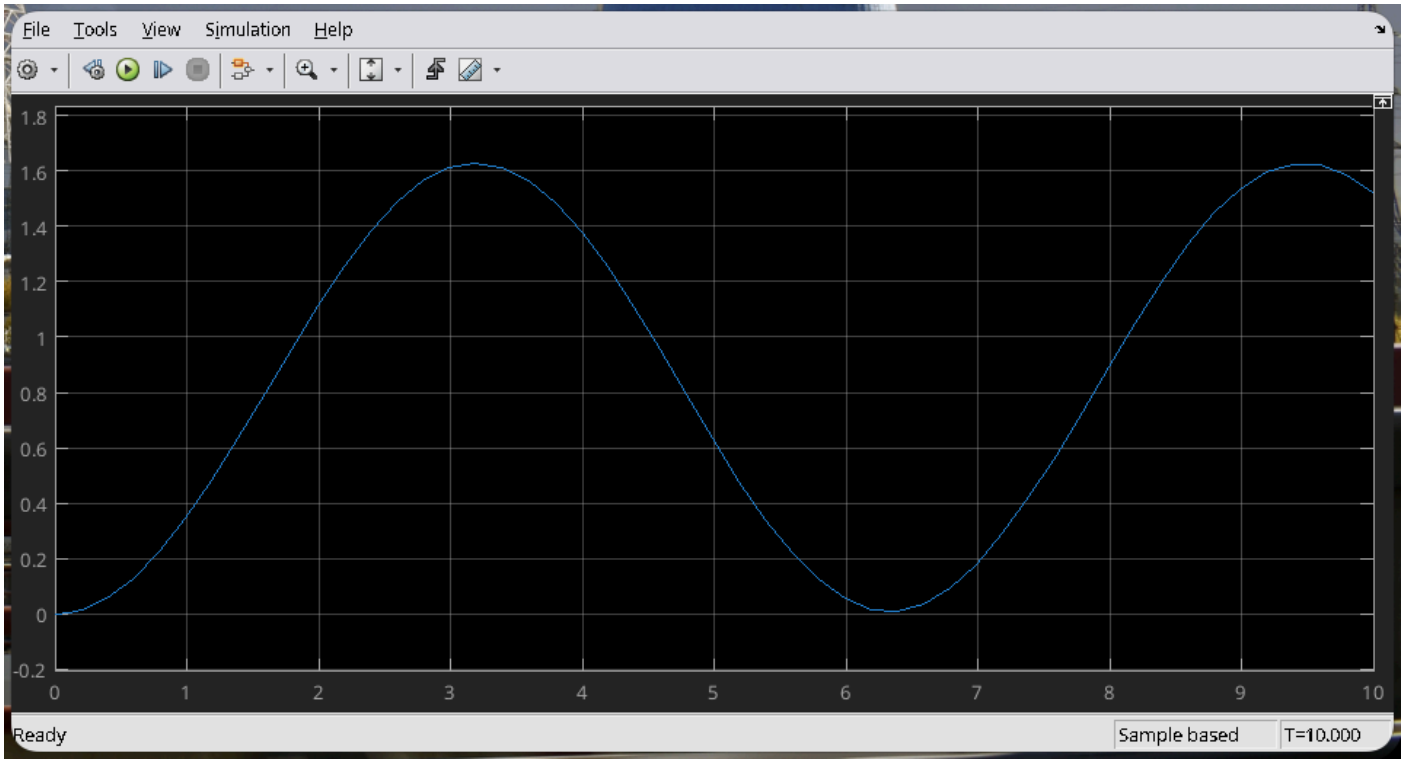
5. Сравнение функций при импульсном воздействии



6. Выходной сигнал при импульсном воздействии



7. Сравнение функций при синусоидальном воздействии



8. Выходной сигнал при синусоидальном воздействии

Как видно из графиков, при всех трёх видах воздействия, выходной сигнал исходной и рассчитанной функций совпадают.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием Matlab и Simulink. Исходный код представлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/NikitzaInc/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. Transfer Fcn. Моделирование передаточной функции [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/transferfcn.html